



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

ACTIVIDAD CENTRAL

El laboratorio físico de un desarrollador de software

Situación problema

Una empresa tecnológica instalará una nueva sala de servidores.

El equipo de desarrollo debe analizar las características físicas del entorno para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

Caso 1. Temperatura

Durante una semana se registraron las siguientes temperaturas del centro de datos:

Día	Temperatura
-----	-------------

Lunes	22°C
-------	------

Martes	24°C
--------	------

Miércoles	23°C
-----------	------

Jueves	25°C
--------	------

Viernes	21°C
---------	------

Actividades

1. Identifique la magnitud física.
2. Identifique la unidad.
3. Determine la temperatura máxima.
4. Determine la temperatura mínima.
5. Calcule la temperatura promedio.

Caso 2. Tiempo de procesamiento

Un algoritmo tarda:



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**

- 3 segundos para procesar 1000 registros.

Actividades

1. ¿Cuál es la magnitud física?
2. ¿Cuál es la unidad?
3. ¿Cuánto tiempo tardará para procesar 5000 registros si mantiene la misma relación?

Caso 3. Consumo energético

Un servidor consume:

- 450 W por hora.

Funciona durante:

- 8 horas diarias.

Actividades

1. Identifique la magnitud física.
2. Determine el consumo diario.
3. Determine el consumo semanal.

Caso 4. Almacenamiento de datos

Un sistema genera:

- 2,5 GB de información diaria.

Actividades

1. ¿Qué magnitud se está midiendo?
2. ¿Cuál es la unidad?
3. ¿Cuántos GB se almacenarán en 30 días?

5. ACTIVIDAD DE RETO



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Escape Room: "Salvar el Centro de Datos"

Los equipos reciben una misión:

Un centro de datos presenta fallas debido a errores en las mediciones.

Cada equipo debe resolver correctamente una serie de desafíos para desbloquear la siguiente pista.

Desafío 1

Identifique cuáles son magnitudes escalares:

- Temperatura
- Velocidad
- Masa
- Fuerza
- Energía
- Tiempo

Desafío 2

Relacione la magnitud con la unidad correspondiente.

Magnitud	Unidad
-----------------	---------------

Masa	_____
------	-------

Tiempo	_____
--------	-------

Temperatura	_____
-------------	-------

Energía	_____
---------	-------

Desafío 3

Explique por qué la temperatura de un servidor es una magnitud escalar.

Foro de reflexión

Cada aprendiz responderá:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

1. ¿Por qué las magnitudes físicas son importantes para un desarrollador de software?
2. ¿Qué relación existe entre los sensores y las magnitudes físicas?
3. ¿Cómo intervienen estas magnitudes en tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial o Automatización?

PRODUCTO FINAL

Diseñar una infografía titulada: "Magnitudes Físicas Escalares en el Mundo del Software"

La infografía debe incluir:

- ♣ Definición de magnitud física.
- ♣ Definición de magnitud escalar.
- ♣ Cinco ejemplos aplicados al software.

Un caso real donde estas magnitudes sean utilizadas en sensores, centros de datos, dispositivos inteligentes o aplicaciones tecnológicas.